

Nama : Zidane Maulana Fajrian

NIM : 2311102325

Kelas : IF_13_05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int
    *n = 0

    for *n < 2022 {
        fmt.Scan(&x)

        if exist(*T, *n, x) {
            break
        }

        T[*n] = x
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    var i int
    *h = 0
```

```

        for i = 0; i < n; i++ {
            if exist(T2, m, T1[i]) {
                T3[*h] = T1[i]
                *h++
            }
        }
    }

func printSet(T set, n int) {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i])
        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 2 alpro 2>go run soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64 3 11 7 28 33 6 28
11 28 33

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 2 alpro 2>go run soal1.go
1 1 1 1
1

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 2 alpro 2>go run soal1.go
1 2 3 4 3
9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mengimplementasikan operasi irisan (intersection) dari dua himpunan bilangan bulat menggunakan array berukuran tetap 2022. Pertama, fungsi `inputSet` membaca bilangan dari pengguna secara berurutan dan menyimpannya ke dalam himpunan (array) hingga ditemukan bilangan yang sudah pernah dimasukkan sebelumnya — bilangan duplikat tersebut menjadi penanda akhir input untuk himpunan tersebut. Setelah kedua himpunan selesai diinput, fungsi `findIntersection` mencari anggota-anggota dari himpunan pertama yang juga terdapat dalam himpunan kedua (dengan bantuan fungsi `exist`), lalu menyimpan hasil irisannya ke dalam himpunan ketiga. Terakhir, fungsi `printSet` menampilkan anggota irisan tersebut dalam satu baris dengan spasi sebagai pemisah. Dengan kata lain, program membaca dua himpunan (dihentikan saat ada angka berulang dalam satu himpunan) dan mencetak irisan dari kedua himpunan tersebut.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            return T[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    max := -1

    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            if T[i].nilai > max {
                max = T[i].nilai
            }
        }
    }

    return max
}

func main() {
    var T arrayMahasiswa
    var N int
    var nimCari string

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }
}
```

```

    fmt.Print("\nMasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai
pertama dan nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(T, N, nimCari)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(T, N, nimCari)

    if nilaiPertama != -1 {
        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari,
nilaiPertama)
        fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n",
nimCari, nilaiTerbesar)
    } else {
        fmt.Println("NIM tidak ditemukan")
    }
}

```

Screenshot Output :

```

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 2 alpro 2>go run soal2.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca data mahasiswa (NIM, nama, nilai) lalu mencari nilai pertama dan nilai terbesar dari NIM yang dimasukkan pengguna. Satu NIM bisa muncul beberapa kali dengan nilai berbeda. Jika NIM ditemukan, tampilkan kedua nilai tersebut; jika tidak, tampilkan "NIM tidak ditemukan".

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxTercepat := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxTercepat] {
            idxTercepat = i
        }
    }
    return idxTercepat
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := float64(pop[i]) * (1 + tumbuh[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
```

```

var prov NamaProv
var pop PopProv
var tumbuh TumbuhProv

InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

var namaCari string
fmt.Scan(&namaCari)

idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

idxDicari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxDicari])

fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

D:\Alpro 2\PRAKTIKUM\asesmen 2 alpro 2>go run soal3.go
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca data 10 provinsi (nama, populasi, pertumbuhan), lalu mencari provinsi dengan pertumbuhan tercepat, mencari indeks provinsi berdasarkan nama yang diinput, serta menampilkan prediksi populasi tahun depan (dengan rumus $\text{populasi} \times (1 + \text{pertumbuhan})$) khusus untuk provinsi yang pertumbuhannya di atas 2%.